MODUL PRAKTIKUM: PENGENALAN WEB GIS DENGAN LARAVEL & LEAFLET.JS (TANPA DATABASE)

Pelatihan: Sistem Informasi Geografis / Pemrograman Web

Tingkat: Intermediate

Prasyarat: Pemrograman Web Dasar & Laravel Basic

Link : GitHub || GADM

I. DESKRIPSI SINGKAT & TUJUAN PRAKTIKUM

1. Deskripsi Praktikum

Modul ini dirancang untuk memberikan pemahaman praktis mengenai konsep dasar *Web Geographic Information System* (Web GIS) tanpa kompleksitas integrasi database spasial (seperti PostGIS/MySQL Spatial). Mahasiswa akan mempelajari cara mengelola, menyajikan, dan memvisualisasikan data vektor berformat GeoJSON batas wilayah administratif Indonesia (GADM Level 0 sampai Level 4) secara interaktif menggunakan framework Laravel sebagai backend API dan Leaflet.js di sisi frontend.

2. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan modul praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Memahami struktur data geospasial standar (GeoJSON) dan tingkatan hirarki batas administratif GADM (Global Administrative Areas).
2. Membangun API endpoint dinamis di Laravel untuk membaca dan menyajikan file spasial dari direktori penyimpanan lokal (*storage*).
3. Mengonfigurasi dan mengoptimalkan lingkungan aplikasi Laravel agar berjalan independen tanpa ketergantungan driver database (*zero-database architecture*).
4. Mengintegrasikan perpustakaan peta *client-side* (Leaflet.js) dengan OpenStreetMap basemap.
5. Mengimplementasikan fitur pemilihan level wilayah interaktif dan *bounding auto-fit* pada peta berbasis GeoJSON.

II. DASAR TEORI

1. **Web GIS:** Aplikasi sistem informasi geografis yang diakses melalui jaringan internet/web menggunakan arsitektur client-server. Server bertindak sebagai penyedia data spasial (GeoJSON/WMS/WFS) dan client bertindak sebagai mesin pembentuk (*rendering engine*) visualisasi peta.
2. **GeoJSON:** Format standar terbuka berbasis JSON (*JavaScript Object Notation*) yang dirancang untuk menyajikan struktur data spasial sederhana beserta atribut non-

spasialnya. Komponen utama GeoJSON terdiri dari FeatureCollection, Feature, geometry (Point, LineString, Polygon, MultiPolygon), dan properties.

3. **GADM (Global Administrative Areas):** Database spasial batas administratif negara-negara di dunia. Untuk wilayah Indonesia, pembagian hirarkinya adalah:
    - **Level 0:** Batas Negara (Indonesia)
    - **Level 1:** Batas Provinsi
    - **Level 2:** Batas Kabupaten / Kota
    - **Level 3:** Batas Kecamatan

III. LEMBAR KERJA & LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

Langkah 1: Setup Environment & Bebas Database

1. Buka terminal/Command Prompt dan buat proyek Laravel baru:

```
composer create-project laravel/laravel gis-gadm
cd gis-gadm
```

2. Buka file .env di root proyek. Untuk mengonfigurasi Laravel agar berjalan tanpa memerlukan database (mencegah error PDO/SQLite session), ubah konfigurasi berikut:

```
DB_CONNECTION=null
SESSION_DRIVER=file
CACHE_STORE=file
```

Langkah 2: Menyiapkan Struktur Folder & Asset GeoJSON

1. Buat struktur folder penyimpanan khusus file GADM pada direktori storage Laravel:

```
mkdir -p storage/app/public/json/gadm
```

2. Letakkan file GeoJSON GADM Indonesia versi 4.1 ke dalam direktori storage/app/public/json/gadm/ dengan format nama standar:
    - gadm41_IDN_0.json (Level 0 - Negara)
    - gadm41_IDN_1.json (Level 1 - Provinsi)
    - gadm41_IDN_2.json (Level 2 - Kabupaten/Kota)
    - gadm41_IDN_3.json (Level 3 - Kecamatan)

Langkah 3: Membuat Controller Service (GisController.php)

1. Buat controller baru menggunakan Artisan CLI:

```
php artisan make:controller GisController
```

2. Buka file app/Http/Controllers/GisController.php dan tuliskan logika berikut untuk menyajikan view dan API GeoJSON dinamis:

```php
<?php
namespace App\Http\Controllers;
class GisController extends Controller
{
    public function index()
    {
        return view('map');
    }
    public function getGadmGeoJson(string $level)
    {
        if (!in_array($level, ['0', '1', '2', '3', '4'])) {
             return response()->json(['message' => 'Level tidak valid'],
400);
        }
        // Path ke file JSON GADM sesuai level
                                                    $filePath            =
storage_path("app/public/json/gadm/gadm41_IDN_{$level}.json");
        if (!file_exists($filePath)) {
            return response()->json([
               'message' => "File gadm41_IDN_{$level}.json tidak ditemukan
pada path: {$filePath}"
            ], 404);
        }
        $content = file_get_contents($filePath);
        return response($content)
        ->header('Content-Type', 'application/json')
        ->header('Content-Encoding', 'none');
    }
}
```

Langkah 4: Konfigurasi Rute Aplikasi (routes/web.php**)**

Buka file routes/web.php dan daftarkan rute aplikasi beserta pembatasan ekspresi reguler (*regex pattern*) untuk parameter level:

```php
use App\Http\Controllers\GisController;
use Illuminate\Support\Facades\Route;

// Route untuk Halaman Utama Peta dan Endpoint API GeoJSON
Route::get('/', [GisController::class, 'index']);

Route::get('/api/geojson/gadm/{level}',[GisController::class,
'getGadmGeoJson'])->where('level', '[0-4]');
```

Langkah 5: Membangun Antarmuka Peta Interaktif (resources/views/map.blade.php**)**

Buat file Blade baru resources/views/map.blade.php dan susun struktur HTML5, styling CSS, serta script integrasi Leaflet.js:

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
                        <link           rel="icon"           type="image/x-icon"
href="https://awsimages.detik.net.id/content/2014/05/30/1562/prabowosubianto.jp
eg">
    <title>Pengenalan GIS</title>

    <!-- Leaflet CSS via CDN -->
                                        <link                    rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css" />

    <style>
        body {
            font-family: Arial, sans-serif;
            margin: 20px;
            background-color: #f4f6f9;
        }

        .container {
            max-width: 1100px;
            margin: 0 auto;
            background: white;
            padding: 20px;
            border-radius: 8px;
            box-shadow: 0 2px 8px rgba(0, 0, 0, 0.1);
        }

        .toolbar {
            display: flex;
            align-items: center;
            gap: 15px;
            margin-bottom: 15px;
        }

        select {
            padding: 8px 12px;
            border-radius: 4px;
            border: 1px solid #ccc;
            font-size: 14px;
            cursor: pointer;
        }

        #map {
            height: 600px;
            width: 100%;
            border-radius: 6px;
        }
```

```
        .loading {
            display: none;
            color: #007bff;
            font-weight: bold;
        }
    </style>
</head>

<body>

    <div class="container">
        <h2>Geographic Information System</h2>

        <div class="toolbar">
            <label for="levelSelect"><b>Pilih Level Wilayah:</b></label>
            <select id="levelSelect" onchange="loadGadmLevel(this.value)">
                <option value="0" selected>Negara</option>
                <option value="1">Provinsi</option>
                <option value="2">Kabupaten / Kota</option>
                <option value="3">Kecamatan</option>
                <option value="4">Desa / Kelurahan</option>
            </select>
                    <span  id="loadingIndicator"  class="loading">Memuat  data
GeoJSON...</span>
        </div>

        <div id="map"></div>
    </div>

    <!-- Leaflet JS via CDN -->
    <script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>

    <script>
        // 1. Inisialisasi Peta (Center Indonesia)
        const map = L.map('map').setView([-2.548926, 118.014863], 5);

        // 2. Basemap OpenStreetMap
        L.tileLayer('https://tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
            maxZoom: 19,
            attribution: '© OpenStreetMap'
        }).addTo(map);

        let currentGeoJsonLayer = null;

        // 3. Fungsi Load GeoJSON dari Endpoint Laravel
        function loadGadmLevel(level) {
            const loading = document.getElementById('loadingIndicator');
            loading.style.display = 'inline';

            if (currentGeoJsonLayer) {
                map.removeLayer(currentGeoJsonLayer);
            }
```

```
            fetch(`/api/geojson/gadm/${level}`)
                .then(res => {
                     if (!res.ok) throw new Error(`GeoJSON Level ${level} tidak
ditemukan.`);
                    return res.json();
                })
                .then(data => {
                    currentGeoJsonLayer = L.geoJSON(data, {
                        style: {
                            color: '#1d3557',
                            weight: 1.5,
                            fillColor: '#457b9d',
                            fillOpacity: 0.4
                        },
                        onEachFeature: function(feature, layer) {
                            const p = feature.properties || {};

                            const namaWilayah = p.NAME_4 || p.NAME_3 || p.NAME_2
|| p.NAME_1 || p.NAME_0 ||
                                'Wilayah';
                            const tipeWilayah = p.TYPE_2 || p.TYPE_1 || '';

                            layer.bindPopup(`
        <div style="font-family: sans-serif;">
            <strong style="font-size: 14px;">${namaWilayah}</strong><br>
                    <small   style="color:   #666;">${tipeWilayah}   (GADM   Level
${level})</small>
        </div>
    `);
                        }
                    }).addTo(map);

                    map.fitBounds(currentGeoJsonLayer.getBounds());
                })
                .catch(err => {
                    alert(err.message);
                })
                .finally(() => {
                    loading.style.display = 'none';
                });
        }

        // Default Load Level 0 saat pertama kali dibuka
        loadGadmLevel(0);
    </script>

</body>

</html>
```

IV. PENGUJIAN & PROSES EKSEKUSI PROYEK

1. Menjalankan Server Lokal

Jalankan server pengembangan Laravel dari terminal proyek:

```
php artisan serve
```

2. Skenario Pengujian Praktikum

1. Buka web browser dan akses alamat http://127.0.0.1:8000.
2. **Verifikasi Awal:** Pastikan peta langsung merender wilayah Indonesia sesuai level default yang dipilih pada elemen <select> (Negara).
3. **Pengujian Interaktif:**
    - Ubah nilai dropdown ke **Level 0 (Negara)**. Amati proses *loading indicator* dan perubahan batas luar wilayah Indonesia.
    - Ubah nilai dropdown ke **Level 1 (Provinsi)** dan **Level 3 (Kecamatan)**. Lakukan klik pada salah satu polygon wilayah di peta untuk memastikan *Popup* informasi nama wilayah dan tipe wilayah muncul dengan benar.
4. **Verifikasi Bounding Box:** Pastikan posisi pandang peta (*zoom & center*) melakukan penyesuaian otomatis (*auto fitBounds*) setiap kali layer baru berhasil dimuat.

V. TUGAS EVALUASI & MANDIRI MAHASISWA

CRUD Depot (Titik Awal) dengan Icon Peta Dinamis di Frontend dengan menggunakan inputan Latitude dan Longitude.

Contoh:

